

Tài liệu Phân tích Dự án MotoShop

Mục đích: Tài liệu tổng hợp để hiểu toàn bộ project, phục vụ presentation và bảo trì. Kết hợp với 4 sơ đồ kỹ thuật trong cùng thư mục.

1. Tổng quan dự án

MotoShop là ứng dụng Android quản lý cửa hàng xe máy, hỗ trợ:

- Quản lý kho xe, bán hàng, sửa chữa, khách hàng
- Phân quyền 4 vai trò (Admin, Sales, Technician, Customer)
- Tích hợp AI Gemini để phân tích lỗi xe và tư vấn
- Chương trình tích điểm thành viên tự động

Thông tin	Chi tiết
Ngôn ngữ	Java (Android)
Kiến trúc	MVVM (Model - View - ViewModel)
Database	Firebase Firestore (realtime sync)
AI Engine	Google Gemini 2.5 Flash (REST API)
Min SDK	Android 7.0 (API 24)
Ngôn ngữ UI	Tiếng Việt thuần

2. Sơ đồ tham chiếu

Sơ đồ	File	Nội dung
Hình 1	hinh1_kien_truc_luong_du_lieu.md	Kiến trúc MVVM & luồng dữ liệu
Hình 2	hinh2_bieu_do_use_case.md	Biểu đồ Use Case — 4 tác nhân, 9 chức năng
Hình 3	hinh3_bieu_do_lop.md	Biểu đồ Lớp UML — 16 class chính
Hình 4	hinh4_so_do_dieu_huong.md	Sơ đồ điều hướng màn hình

💡 Mở bằng VS Code + extension **Markdown Preview Mermaid Support** (Ctrl+Shift+V)

3. Cấu trúc thư mục mã nguồn

```
com.example.motoshop/  
├── MotoShopApplication.java      ← Entry point  
├── data/model/  
│   ├── Motorcycle.java  
│   └── Customer.java
```

```

├── SalesOrder.java / SalesOrderItem.java
├── RepairOrder.java / RepairService.java
├── CustomerVehicle.java
├── Supplier.java / ImportOrder.java
├── Staff.java
├── viewmodel/                                ← 4 ViewModel + BaseViewModel
│   ├── BaseViewModel.java                  ← Quản lý Firestore listener lifecycle
│   ├── MotorcycleViewModel.java
│   ├── CustomerViewModel.java
│   ├── SalesViewModel.java
│   └── RepairViewModel.java
├── ui/                                       ← 11 package giao diện
│   ├── splash/ → SplashActivity
│   ├── login/ → LoginActivity
│   ├── main/ → MainActivity (NavHost)
│   ├── dashboard/ → DashboardFragment + UserDashboardFragment
│   └── inventory/ → InventoryFragment, MotorcycleDetailActivity,
AddEditMotorcycleActivity
│   ├── customer/ → CustomerFragment, CustomerDetailActivity
│   ├── sales/ → SalesFragment, CreateSaleActivity
│   ├── repair/ → RepairFragment, CreateRepairActivity, RepairDetailActivity
│   ├── ai/ → AiChatFragment
│   ├── staff/ → (quản lý nhân viên)
│   └── supplier/ → (quản lý nhà cung cấp)
├── utils/                                   ← 12 lớp tiện ích
│   ├── UserSession.java                    ← SharedPreferences auth
│   ├── GeminiHelper.java                   ← Gemini AI REST client
│   ├── FirebaseSeeder.java                 ← Import dữ liệu mẫu
│   ├── CurrencyFormatter.java              ← Định dạng tiền VNĐ
│   ├── DateUtils.java                     ← Sinh mã đơn, format ngày
│   ├── LocaleHelper.java                   ← Hỗ trợ đa ngôn ngữ
│   ├── ThemeHelper.java                    ← Dark/Light mode
│   └── VNCharacterUtils.java               ← Xử lý ký tự tiếng Việt

```

4. Luồng hoạt động chính

4.1. Luồng khởi động & đăng nhập

flowchart LR

```

A["Mở app"] --> B["SplashActivity"]
B --> C{"Đã đăng nhập?"}
C -->|Chưa| D["LoginActivity"]
C -->|Rồi| E["MainActivity"]
D --> F{"Staff hay Khách hàng?"}
F -->|Staff| G["Query: staff collection\n(staffId + password)"]
F -->|Khách| H["Query: customers collection\n(phone + pass mặc định '123')"]
G --> I["createLoginSession()"]
H --> J["createCustomerSession()"]
I --> E
J --> E

```

Code core — Xác thực đăng nhập:

- `LoginActivity.java` → method `performLogin()` (dòng 86-118): Query Firestore collection `staff`, fallback sang `customers`
- `UserSession.java` → method `createLoginSession()` / `createCustomerSession()`: Lưu session vào SharedPreferences

4.2. Luồng phân quyền giao diện

Sau đăng nhập, `MainActivity` quyết định giao diện dựa trên `UserSession.getUserRole()`:

flowchart TD

```
MA["MainActivity.onCreate()"] --> CHK{"getUserRole()"}
CHK -->|ADMIN| ADM["menu_admin.xml\n5 tab: Dashboard, Kho xe,\nKhách hàng, Bán hàng, Sửa chữa"]
CHK -->|SALES| SL["menu_sales.xml\n3 tab: Dashboard, Kho xe, Bán hàng"]
CHK -->|TECHNICIAN| TH["menu_tech.xml\n3 tab: Dashboard, Kho xe, Sửa chữa"]
CHK -->|USER| US["menu_user.xml\n2 tab: Trang chủ, Kho xe\n+ UserDashboardFragment"]
```

Code core — Phân quyền menu:

- `MainActivity.java` → dòng 64-73: `bottomNav.inflateMenu()` theo role
- `MainActivity.java` → dòng 56-62: Chọn `startDestination` (DashboardFragment vs UserDashboardFragment)
- `MainActivity.java` → method `setupMenuByRole()` (dòng 144-164): Ẩn/hiện drawer menu items

4.3. Luồng tạo đơn bán hàng

flowchart TD

```
A["CreateSaleActivity"] --> B["Chọn khách hàng\n(AutoComplete từ Firestore)"]
B --> C["Chọn xe từ kho\n(lọc quantity > 0)"]
C --> D["Tính tổng tiền\ncalculateSummary()"]
D --> E["Nhập giảm giá + ghi chú"]
E --> F["confirmOrder()"]
F --> G["SalesViewModel.createOrder()"]
G --> H["Firestore Transaction"]
H --> I["1. Kiểm tra tồn kho"]
H --> J["2. Trừ quantity xe"]
H --> K["3. Ghi sales_orders"]
```

Code core — Transaction bán hàng:

- `SalesViewModel.java` → method `createOrder()` (dòng 215-262): Firestore Transaction đảm bảo atomic (kiểm tra tồn kho → trừ kho → ghi đơn)
- `CreateSaleActivity.java` → method `confirmOrder()` (dòng 230-273): Build SalesOrder object, gọi ViewModel

4.4. Luồng tạo phiếu sửa chữa (có AI)

flowchart TD

```

A["CreateRepairActivity"] --> B["Chọn khách hàng"]
B --> C["Auto-fill xe đã mua\n(từ sales_orders)"]
C --> D["Mô tả lỗi xe"]
D --> E{"Nhấn 'AI Phân tích'"}
E --> F["GeminiHelper.suggestRepairs()"]
F --> G["Gemini API trả về\nJSON array documentId"]
G --> H["Highlight dịch vụ\nđược AI gợi ý"]
H --> I["Kỹ thuật viên duyệt\n+ thêm hạng mục phát sinh"]
I --> J["Lưu RepairOrder\n(status: RECEIVED/IN_PROGRESS)"]
E -->|Lỗi AI| K["Fallback: gợi ý\nbằng keyword matching"]
K --> H

```

Code core — Tích hợp AI Gemini:

- `GeminiHelper.java` → method `suggestRepairs()` (dòng 120-126): Xây prompt chuyên gia kỹ thuật, gửi danh sách dịch vụ dạng JSON
- `GeminiHelper.java` → method `callApi()` (dòng 93-118): OkHttp POST đến Gemini REST API, parse response
- `CreateRepairActivity.java` → method `performAiAnalysis()` (dòng 195-254): Gọi AI, parse JSON response, highlight dịch vụ gợi ý
- `CreateRepairActivity.java` → method `isMatchingService()` (dòng 279-292): Fallback keyword matching khi AI lỗi

4.5. Luồng tích điểm thành viên

flowchart LR

```

A["Hoàn tất đơn hàng"] --> B["completeOrderWithLoyalty()"]
B --> C["Firestore Transaction"]
C --> D["Tích điểm:\nfinalAmount / 100,000"]
D --> E{"Tổng chi tiêu?"}
E -->|">= 100tr"| F["VIP"]
E -->|">= 50tr"| G["GOLD"]
E -->|">= 20tr"| H["SILVER"]
E -->|"< 20tr"| I["NORMAL"]

```

Code core — Loyalty system:

- `SalesViewModel.java` → method `completeOrderWithLoyalty()` (dòng 129-169): Transaction cập nhật đồng thời status đơn hàng + điểm + hạng thành viên

5. Vai trò và Chức năng chi tiết

5.1. 👑 Admin (Quản trị viên)

Chức năng	Mô tả	Code vị trí
Dashboard tổng quan	Doanh thu, số đơn, tồn kho, leaderboard nhân viên	DashboardFragment.java → observeData()
Quản lý kho xe (CRUD)	Thêm/sửa/xóa xe, lọc theo hãng/giá/trạng thái	InventoryFragment.java, AddEditMotorcycleActivity.java
Quản lý khách hàng	Thêm/sửa/xóa KH, xem lịch sử mua + sửa	CustomerFragment.java, CustomerDetailActivity.java
Quản lý đơn bán hàng	Tạo đơn, hoàn tất (+ tích điểm), hủy (+ hoàn kho)	CreateSaleActivity.java, SalesFragment.java
Quản lý sửa chữa	Tạo phiếu, phân tích AI, duyệt/từ chối	CreateRepairActivity.java, RepairDetailActivity.java
Import dữ liệu mẫu	Upload seed_data.json lên Firestore	FirebaseSeeder.java → uploadSeedData()
Chat AI	Hỏi đáp tự do với Gemini	AiChatFragment.java
FAB tạo đơn nhanh	Chọn tạo đơn bán hoặc phiếu sửa	DashboardFragment.java → setupFab()

5.2. 🛒 Nhân viên bán hàng (Sales)

Chức năng	Mô tả	Code vị trí
Dashboard	Doanh thu cá nhân, leaderboard	DashboardFragment.java
Xem kho xe	Duyệt và xem chi tiết xe	InventoryFragment.java, MotorcycleDetailActivity.java
Tạo đơn bán	Chọn KH → chọn xe → tính tiền → xác nhận	CreateSaleActivity.java
Chat AI	Tìm xe phù hợp cho khách	AiChatFragment.java

5.3. 🔧 Kỹ thuật viên (Technician)

Chức năng	Mô tả	Code vị trí
Dashboard	Số phiếu đang xử lý	DashboardFragment.java
Xem kho xe	Tra cứu thông tin xe	InventoryFragment.java
Tạo phiếu sửa chữa	Nhập lỗi → AI gợi ý → duyệt dịch vụ	CreateRepairActivity.java
Chat AI	Hỏi AI về cách sửa lỗi kỹ thuật	AiChatFragment.java
Hồ sơ cá nhân	Xem thông tin tài khoản	UserProfileFragment.java

5.4. 👤 Khách hàng (Customer / User)

Chức năng	Mô tả	Code vị trí
Trang chủ riêng	Chào hỏi, hạng thành viên, điểm tích lũy	UserDashboardFragment.java → observeData()
Duyệt kho xe	Xem danh sách xe, chi tiết, chia sẻ	InventoryFragment.java, MotorcycleDetailActivity.java
Yêu thích xe	Toggle favorite, lưu vào Firestore	UserDashboardFragment.java → onFavoriteClicked()
Lịch sử mua hàng	Xem đơn hàng của mình	UserDashboardFragment.java → salesAdapterFilter()
Lịch sử sửa chữa	Xem phiếu sửa chữa của mình	UserDashboardFragment.java → repairAdapterFilter()
Chat AI	Tìm xe, hỏi tư vấn	AiChatFragment.java

6. Bảng phân quyền tổng hợp

Chức năng	Admin	Sales	Tech	Customer
Dashboard (quản lý)	☒	☒	☒	☒
Dashboard (khách hàng)	☒	☒	☒	☒
Xem kho xe	☒	☒	☒	☒
Thêm/Sửa/Xóa xe	☒	☒	☒	☒
Quản lý khách hàng	☒	☒	☒	☒
Tạo đơn bán hàng	☒	☒	☒	☒
Hoàn tất/Hủy đơn	☒	☒	☒	☒
Tạo phiếu sửa chữa	☒	☒	☒	☒
Cập nhật phiếu sửa	☒	☒	☒	☒
Yêu thích xe	☒	☒	☒	☒
Xem lịch sử cá nhân	☒	☒	☒	☒
Import dữ liệu mẫu	☒	☒	☒	☒
Chat AI Gemini	☒	☒	☒	☒
Hồ sơ cá nhân	☒	☒	☒	☒

7. Firebase Firestore Collections

```
erDiagram
    staff {
        string staffId PK
        string name
        string role
        string password
        string phone
    }
    customers {
        string documentId PK
        string name
        string phone
        string memberRank
        int loyaltyPoints
        double totalSpent
    }
    motorcycles {
        string documentId PK
        string brand
        string model
        double price
        int quantity
        string imageUri
    }
    sales_orders {
        string documentId PK
        string orderCode
        string customerDocumentId FK
        double finalAmount
        string status
        long orderDate
    }
    repair_orders {
        string documentId PK
        string repairCode
        string customerDocumentId FK
        string issueDescription
        string status
        double totalCost
    }
    repair_services {
        string documentId PK
        string name
        double defaultLaborCost
        double defaultPartsCost
    }
    customer_vehicles {
        string documentId PK
        string customerDocumentId FK
        string licensePlate
        string brand
    }
    suppliers {
        string documentId PK
```

```
        string name
        string taxCode
    }

    customers ||--o{ sales_orders : "mua hàng"
    customers ||--o{ repair_orders : "sửa chữa"
    customers ||--o{ customer_vehicles : "sở hữu"
    motorcycles ||--o{ sales_orders : "được bán"
    repair_services ||--o{ repair_orders : "áp dụng"
```

Quy tắc đặt Document ID

Collection	Format	Ví dụ
staff	staffId gốc	AD01, SL01, KT01
customers	KH_[phone]	KH_0901234567
motorcycles	[brand]_[model]_[year]	honda_air_blade_125_2024
sales_orders	DH_[yyMMdd]_[stt]	DH_260503_001
repair_orders	SC_[yyMMdd]_[stt]	SC_260503_001
repair_services	DV_[TEN] hoặc PT_[TEN]	DV_THAY_NHOT, PT_LOC_GIO
suppliers	NCC_[TEN]	NCC_HONDA_VIET_NAM

8. Tính năng nổi bật (Điểm nhấn Presentation)

 8.1. Tích hợp AI Gemini

- **Chat tự do:** `AiChatFragment` + `GeminiHelper.chat()` — lưu lịch sử hội thoại
- **Phân tích lỗi xe:** `GeminiHelper.suggestRepairs()` — prompt chuyên gia, trả về JSON service IDs
- **Tìm xe thông minh:** `GeminiHelper.searchMotorcycle()` — mô tả tự nhiên → gợi ý xe phù hợp
- **Fallback an toàn:** Khi AI lỗi/timeout → dùng keyword matching cục bộ

 **Core file:** `utils/GeminiHelper.java` (133 dòng)

 8.2. Hệ thống tích điểm thành viên

- Tự động tính khi hoàn tất đơn: `100,000đ = 1 điểm`
- 4 hạng: NORMAL → SILVER (20tr) → GOLD (50tr) → VIP (100tr)
- Sử dụng **Firestore Transaction** đảm bảo tính nhất quán

 **Core file:** `viewmodel/SalesViewModel.java` → `completeOrderWithLoyalty()` (dòng 129-169)

 8.3. Realtime Sync với Firestore

- Tất cả ViewModel dùng `addSnapshotListener` — dữ liệu cập nhật realtime
- `BaseViewModel` quản lý lifecycle listener tự động (tránh memory leak)

🔗 **Core file:** `viewmodel/BaseViewModel.java`

🔒 8.4. Transaction an toàn

- **Bán hàng:** Kiểm tra tồn kho → trừ kho → ghi đơn (atomic)
- **Hủy đơn:** Hoàn kho tự động + ghi lý do hủy
- **Tích điểm:** Cập nhật đồng thời đơn hàng + khách hàng

🔗 **Core file:** `viewmodel/SalesViewModel.java` → `createOrder()`, `cancelOrder()`, `completeOrderWithLoyalty()`

👤 8.5. Giao diện phân quyền động

- **4 bộ menu** Bottom Navigation khác nhau theo role
- **2 Dashboard** riêng biệt: nhân viên (quản lý) vs khách hàng (tiêu dùng)
- **Drawer menu** ẩn/hiện theo quyền

🔗 **Core file:** `ui/main/MainActivity.java` → `onCreate()` (dòng 56-73), `setupMenuByRole()` (dòng 144-164)

9. Tài khoản demo đăng nhập

Vai trò	Mã đăng nhập	Mật khẩu
Admin	AD01	1111
Nhân viên bán hàng	SL01	2222
Kỹ thuật viên	KT01	3333
Khách hàng	[SĐT trong DB]	123

🔗 **Core file:** `ui/login/LoginActivity.java` → `setDemoAccount()` (dòng 71-75), `switchToCustomerMode()` (dòng 78-83)

10. Tóm tắt Core Code quan trọng cho Presentation

#	Chủ đề	File	Method/Dòng
1	Đăng nhập & phân quyền	<code>LoginActivity.java</code>	<code>performLogin()</code> (L86-118)
2	Phân quyền giao diện	<code>MainActivity.java</code>	<code>onCreate()</code> (L56-73)
3	Kiến trúc MVVM	<code>BaseViewModel.java</code>	<code>registerListener()</code>
4	Realtime data	<code>MotorcycleViewModel.java</code>	<code>listenToFirebase()</code> (L66-80)
5	Tạo đơn bán (Transaction)	<code>SalesViewModel.java</code>	<code>createOrder()</code> (L215-262)
6	Hủy đơn + hoàn kho	<code>SalesViewModel.java</code>	<code>cancelOrder()</code> (L171-213)

#	Chủ đề	File	Method/Dòng
7	Tích điểm thành viên	SalesViewModel.java	completeOrderWithLoyalty() (L129-169)
8	AI phân tích lỗi xe	GeminiHelper.java	suggestRepairs() (L120-126)
9	AI chat đa lượt	GeminiHelper.java	chat() (L60-80)
10	Xử lý AI response	CreateRepairActivity.java	performAiAnalysis() (L195-254)
11	Fallback keyword	CreateRepairActivity.java	isMatchingService() (L279-292)
12	Seed dữ liệu mẫu	FirebaseSeeder.java	uploadSeedData() (L21-46)
13	Session management	UserSession.java	Toàn bộ file (92 dòng)
14	Dashboard khách hàng	UserDashboardFragment.java	observeData() (L174-215)
15	Yêu thích xe	UserDashboardFragment.java	onFavoriteClicked() (L127-148)

11. 👥 Phân chia Nội dung Thuyết trình — Chia File Cụ thể

Tổng cộng: 69 file Java · 46 layout · 48 drawable · 10 menu · 1 nav_graph · 7 values Mỗi file được gán cho đúng 1 người, không bỏ sót file nào.

👤 Thành viên 1: Trí — Backend & AI Engineer (Nhóm trưởng)

Trình bày: Kiến trúc Firebase, ViewModel lỗi, tích hợp AI Gemini, seed dữ liệu.

Java files (20 file)

Package	File
(root)	MotoShopApplication.java
data/model	Motorcycle.java · Customer.java · Staff.java · Supplier.java · ImportOrder.java
viewmodel	BaseViewModel.java · MotorcycleViewModel.java · SalesViewModel.java · StaffViewModel.java · SupplierViewModel.java
ui/ai	AiChatFragment.java · AiSearchResultAdapter.java · ChatAdapter.java · ChatMessage.java
utils	GeminiHelper.java · FirebaseSeeder.java · UserSession.java · AppConfig.java · MotorcycleCatalog.java

Layout files (3 file)

fragment_ai_chat.xml · item_ai_search_result.xml · item_chat_message.xml

👤 Thành viên 2: Quân — Frontend & UI/UX Designer

Trình bày: Navigation, màn hình khởi động/đăng nhập, Dashboard, Thông báo, toàn bộ tài nguyên giao diện.

Java files (14 file)

Package	File
ui/splash	SplashActivity.java
ui/login	LoginActivity.java
ui/main	MainActivity.java
ui/dashboard	DashboardFragment.java · UserDashboardFragment.java · BikeCardAdapter.java · RecentOrderAdapter.java · RevenueChartFragment.java
ui/notifications	NotificationsFragment.java · NewsAdapter.java · NewsItem.java
utils	ThemeHelper.java · LocaleHelper.java · VNCharacterUtils.java

Layout files (11 file)

activity_splash.xml · activity_login.xml · activity_main.xml · fragment_dashboard.xml · fragment_user_dashboard.xml · fragment_revenue_chart.xml · fragment_notifications.xml · item_news.xml · item_bike_card.xml · nav_header_drawer.xml · dialog_settings.xml

Resource files (tất cả — 65 file)

Drawable (48 file): bg_avatar_placeholder.xml · bg_explore_button.xml · bg_gradient_chart.xml · bg_gradient_green.xml · bg_gradient_navy.xml · bg_gradient_orange.xml · bg_gradient_purple.xml · bg_heart_circle.xml · bg_hero_banner.xml · bg_info_card.xml · bg_notification_dot.xml · bg_quantity_badge.xml · bg_search_view.xml · bg_stat_card.xml · bg_stat_card_total.xml · bg_status_badge.xml · ic_add.xml · ic_ai.xml · ic_back.xml · ic_best_deal.xml · ic_camera.xml · ic_currency.xml · ic_customer.xml · ic_dashboard.xml · ic_heart_outline.xml · ic_help_white.xml · ic_home.xml · ic_home_white.xml · ic_inventory.xml · ic_launcher_background.xml · ic_launcher_foreground.xml · ic_logout.xml · ic_menu_drawer.xml · ic_motorcycle_logo.xml · ic_notification_bell.xml · ic_notification_white.xml · ic_profile.xml · ic_rate_white.xml · ic_repair.xml · ic_revenue.xml · ic_sales.xml · ic_search.xml · ic_settings.xml · ic_share.xml · ic_signout_white.xml · ic_star.xml · ic_supplier.xml · ic_wheel.xml

Menu (10 file): bottom_nav_menu.xml · drawer_menu.xml · main_top_menu.xml · menu_admin.xml · menu_customer_detail.xml · menu_dashboard.xml · menu_inventory.xml · menu_sales.xml · menu_tech.xml · menu_user.xml

Navigation (1 file): nav_graph.xml

Values (7 file): values/colors.xml · values/dimens.xml · values/strings.xml · values/themes.xml · values-night/colors.xml · values-night/themes.xml · values-en/strings.xml

 Thành viên 3: Thịnh — Sales & Inventory Specialist

Trình bày: Module kho xe, module bán hàng, quản lý nhân viên, tiện ích tài chính.

Java files (16 file)

Package	File
data/model	SalesOrder.java · SalesOrderItem.java
viewmodel	CustomerVehicleViewModel.java
ui/inventory	InventoryFragment.java · MotorcycleDetailActivity.java · AddEditMotorcycleActivity.java · MotorcycleAdapter.java
ui/sales	SalesFragment.java · CreateSaleActivity.java · SalesOrderAdapter.java
ui/staff	StaffFragment.java · StaffAdapter.java
utils	CurrencyFormatter.java · MoneyInputTextWatcher.java · VietnameseMoneyTextFormatter.java · DateUtils.java

Layout files (13 file)

fragment_inventory.xml · activity_add_edit_motorcycle.xml · activity_motorcycle_detail.xml · fragment_sales.xml · activity_create_sale.xml · item_motorcycle.xml · item_spec_row.xml · item_sales_order.xml · item_order_detail_bike.xml · item_selected_motorcycle.xml · item_history_simple.xml · dialog_cancel_order.xml · dialog_order_details.xml

 Thành viên 4: Nhân — Services & Customer Specialist

Trình bày: Module sửa chữa (+ AI gợi ý dịch vụ), module khách hàng, module nhà cung cấp, hệ thống tích điểm.

Java files (19 file)

Package	File
data/model	RepairOrder.java · RepairService.java · CustomerVehicle.java
viewmodel	CustomerViewModel.java · RepairViewModel.java
ui/repair	RepairFragment.java · CreateRepairActivity.java · RepairDetailActivity.java · RepairOrderAdapter.java · RepairServiceAdapter.java · RepairServicesFragment.java · AiRepairSuggestionAdapter.java
ui/customer	CustomerFragment.java · CustomerDetailActivity.java · CustomerAdapter.java · UserProfileFragment.java
ui/supplier	SupplierFragment.java · SupplierAdapter.java · ImportOrderActivity.java

Layout files (19 file)

fragment_repair.xml · activity_create_repair.xml · activity_repair_detail.xml ·
fragment_customer.xml · activity_customer_detail.xml · fragment_user_profile.xml ·
fragment_supplier.xml · activity_import_order.xml · item_repair_order.xml ·
item_repair_service.xml · item_ai_repair_suggestion.xml · item_manual_repair_item.xml ·
item_customer.xml · item_customer_bike.xml · item_supplier.xml · item_user_detail_row.xml ·
item_user_history.xml · dialog_add_customer.xml · dialog_edit_maintenance.xml

 Tổng kết phân chia

	TV1 (Backend/AI)	TV2 (UI/UX)	TV3 (Sales/Kho)	TV4 (Sửa chữa/KH)	Tổng
Java files	20	14	16	19	69
Layout XML	3	11	13	19	46
Drawable XML	—	48	—	—	48
Menu XML	—	10	—	—	10
Navigation	—	1	—	—	1
Values XML	—	7	—	—	7
Tổng cộng	23	91	29	38	181

 Cập nhật lần cuối: 09/05/2026